

Лабораторна робота №9

Сластнікової Анастасії

Тема: Основи OLAP. Побудова OLAP-запитів у Microsoft Excel на основі бази даних PostgreSQL

Мета: Ознайомитися з OLAP-аналітикою на практиці. Навчитися будувати багатовимірні запити до даних, працювати з моделлю даних у Excel, використовувати підключення до PostgreSQL і виконувати базові OLAP-операції (slice, dice, drill-down, roll-up, pivot).

Підготовка даних:

```
1 INSERT INTO sales (sale_date, product_id, customer_id, region_id, quantity, revenue)
2 SELECT
3     -- Генеруємо випадкову дату за останні 2 роки
4     CURRENT_DATE - (random() * 730)::int,
5     -- Випадковий тур (product_id від 1 до 4)
6     (floor(random() * 4) + 1)::int,
7     -- Випадковий клієнт (customer_id 1 або 2)
8     (floor(random() * 2) + 1)::int,
9     -- Випадковий регіон (region_id від 1 до 4)
10    (floor(random() * 4) + 1)::int,
11    -- Кількість осіб від 1 до 5
12    (floor(random() * 5) + 1)::int,
13    -- Виручка (кількість * випадкова сума від 10000 до 50000)
14    (floor(random() * 40000) + 10000)::numeric
15 FROM generate_series(1, 100);
```

Data Output Messages Notifications

INSERT 0 100

Query returned successfully in 112 msec.

```
1 SELECT * FROM orders_summary;
```

Data Output Messages Notifications

	sale_date date	year numeric	month numeric	tour_name character varying (150)	category character varying (100)	region_name character varying (100)	revenue numeric (12,2)
1	2025-05-10	2025	5	Вікенд у Парижі	Екскурсійний	Європа	24000.00
2	2025-06-15	2025	6	Відпочинок у Шармі	Пляжний	Єгипет	25000.00
3	2026-01-20	2026	1	Мальдіви Full Board	Пляжний	Азія	170000.00
4	2026-02-12	2026	2	Тур по Каппадокії	Екскурсійний	Туреччина	54000.00
5	2024-05-20	2024	5	Відпочинок у Шармі	Пляжний	Європа	24394.00
6	2025-05-29	2025	5	Тур по Каппадокії	Екскурсійний	Туреччина	11370.00
7	2025-04-12	2025	4	Тур по Каппадокії	Екскурсійний	Туреччина	33605.00
8	2024-09-06	2024	9	Тур по Каппадокії	Екскурсійний	Європа	33379.00
9	2025-04-06	2025	4	Вікенд у Парижі	Екскурсійний	Азія	49299.00
10	2025-07-08	2025	7	Відпочинок у Шармі	Пляжний	Азія	37144.00
11	2024-06-27	2024	6	Вікенд у Парижі	Екскурсійний	Туреччина	37567.00
12	2026-01-03	2026	1	Відпочинок у Шармі	Пляжний	Єгипет	35185.00
13	2025-03-09	2025	3	Мальдіви Full Board	Пляжний	Європа	34373.00
14	2025-08-28	2025	8	Відпочинок у Шармі	Пляжний	Європа	19149.00
15	2024-09-23	2024	9	Мальдіви Full Board	Пляжний	Туреччина	39139.00
16	2025-11-10	2025	11	Вікенд у Парижі	Екскурсійний	Азія	35588.00
17	2025-12-17	2025	12	Відпочинок у Шармі	Пляжний	Єгипет	49213.00
18	2024-05-25	2024	5	Вікенд у Парижі	Екскурсійний	Єгипет	12986.00
19	2025-02-12	2025	2	Відпочинок у Шармі	Пляжний	Азія	42050.00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	sale_date	year	month	tour_name	category	region_name	revenue			
2	2025-05-10	2025		5 Вікенд у Парижі	Екскурсійний	Європа	24000.00			
3	2025-06-15	2025		6 Відпочинок у Ші	Пляжний	Єгипет	25000.00			
4	2026-01-20	2026		1 Мальдіви Full B	Пляжний	Азія	170000.00			
5	2026-02-12	2026		2 Тур по Каппадо	Екскурсійний	Туреччина	54000.00			
6	2024-05-20	2024		5 Відпочинок у Ші	Пляжний	Європа	24394.00			
7	2025-05-29	2025		5 Тур по Каппадо	Екскурсійний	Туреччина	11370.00			
8	2025-04-12	2025		4 Тур по Каппадо	Екскурсійний	Туреччина	33605.00			
9	2024-09-06	2024		9 Тур по Каппадо	Екскурсійний	Європа	33379.00			
10	2025-04-06	2025		4 Вікенд у Парижі	Екскурсійний	Азія	49299.00			
11	2025-07-08	2025		7 Відпочинок у Ші	Пляжний	Азія	37144.00			
12	2024-06-27	2024		6 Вікенд у Парижі	Екскурсійний	Туреччина	37567.00			
13	2026-01-03	2026		1 Відпочинок у Ші	Пляжний	Єгипет	35185.00			
14	2025-03-09	2025		3 Мальдіви Full B	Пляжний	Європа	34373.00			
15	2025-08-28	2025		8 Відпочинок у Ші	Пляжний	Європа	19149.00			
16	2024-09-23	2024		9 Мальдіви Full B	Пляжний	Туреччина	39139.00			
17	2025-11-10	2025		11 Вікенд у Парижі	Екскурсійний	Азія	35588.00			
18	2025-12-17	2025		12 Відпочинок у Ші	Пляжний	Єгипет	49213.00			
19	2024-05-25	2024		5 Вікенд у Парижі	Екскурсійний	Єгипет	12986.00			
20	2025-03-13	2025		3 Відпочинок у Ші	Пляжний	Азія	42850.00			
21	2024-08-17	2024		8 Тур по Каппадо	Екскурсійний	Азія	32370.00			
22	2026-01-17	2026		1 Тур по Каппадо	Екскурсійний	Єгипет	28813.00			
23	2026-03-10	2026		3 Вікенд у Парижі	Екскурсійний	Єгипет	46277.00			
24	2026-01-25	2026		1 Вікенд у Парижі	Екскурсійний	Єгипет	21761.00			
25	2026-03-03	2026		3 Тур по Каппадо	Екскурсійний	Європа	12687.00			

Імпортовані дані в Google table

data-1778878874841

Файл Правка Вид Вставка Формат Данные Инструменты Gemini Расширения Справка

Меню 100% По ум...

Редактор сводной таблицы

data-1778878874841

Снять все

Рекомендации

Сумма revenue для каждого столбца year, month по

Сумма revenue для каждого столбца region_name по

Строки

Добавить

year

Порядок По возрастанию

Сортировать по year

Показывать итог

Столбцы

Добавить

month

Хотите открыть меню удаления?

Теперь вы можете использовать совместимые быстрые клавиши для таблиц, чтобы использовать привычные сочетания.

ОК Инструкции

Суммировать Показывать

Імпорт результатів аналітичного запиту з PostgreSQL до Google Таблиць для подальшого OLAP-аналізу.

year	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого
2024				2	2		2	2	1	2	2	13
2025		2	1			2	2	2	2	1	3	16
2026	1	2		1	1							4
Итого	1	4	1	3	3	2	4	4	3	3	5	31

Сформована зведена таблиця (Pivot Table) для багатовимірного аналізу продажів турів за роками, місяцями та регіонами.

year	3	4	Итого
2025	2	1	3
2026	2	2	4
Итого	4	1	5

Використала фільтри, щоб обрати одночасно 2 регіони та лише 2 конкретних місяці.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	year	month	category	Екскурсійний	Пляжний	Итого									
3	2024	5	4	1	5										
4		6	2	2	4										
5		7	1	1	1										
6		8	4	2	6										
7		9	4	2	6										
8		10	3		3										
9		11	2	3	5										
10		12	2	1	3										
11	Всего (2024)		21	12	33										
12	2025	1	2		2										
13		2		1	1										
14		3	1	6	7										
15		4	5	1	6										
16		5	4		4										
17		6	4	3	7										
18		7	3	2	5										
19		8	2	2	4										
20		9	2	2	4										
21		10	1	2	3										
22		11	5	1	6										
23		12	1	3	4										
24	Всего (2025)		30	23	53										
25	2026	1	2	4	6										
26		2	3	1	4										
27		3	4	3	7										
28		5		1	1										
29	Всего (2026)		9	9	18										
30	Итого		60	44	104										

Демонстрація операції Drill-down та багатовимірного аналізу продажів за категоріями турів (Екскурсійний/Пляжний) та часовими періодами.

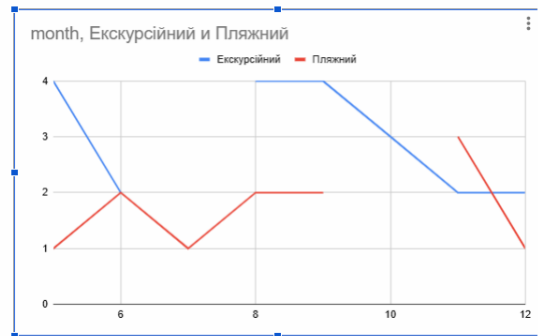
COUNTA из revenue	category		
year	month	Екскурсійний	Пляжний
+ Всего (2024)		21	12
+ Всего (2025)		30	23
+ Всего (2026)		9	9
Итого		60	44

Візуалізація результатів OLAP-аналізу: динаміка виручки за категоріями турів у розрізі часових періодів.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	category	2024	2025	2026	Итого										
3	Екскурсійний	21	30	9	60										
4	Пляжний	12	23	9	44										
5	Итого	33	53	18	104										

Демонстрація операції Roll-up: агрегація даних про продажі за роками та категоріями турів

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	COUNTA из revenue		category										
2	year	month	Екскурсійний	Пляжний	Итого								
3	2024	5	4	1	5								
4		6	2	2	4								
5		7		1	1								
6		8	4	2	6								
7		9	4	2	6								
8		10	3		3								
9		11	2	3	5								
10		12	2	1	3								
11	Всего (2024)		21	12	33								
12	2025	1	2		2								
13		2		1	1								
14		3	1	6	7								
15		4	5	1	6								
16		5	4		4								
17		6	4	3	7								
18		7	3	2	5								
19		8	2	2	4								
20		9	2	2	4								
21		10	1	2	3								
22		11	5	1	6								
23		12	1	3	4								
24	Всего (2025)		30	23	53								
25	2026	1	2	4	6								
26		2	3	1	4								
27		3	4	3	7								
28		5		1	1								
29	Всего (2026)		9	9	18								
30	Итого		60	44	104								



Графік

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи я на практиці ознайомила з основами OLAP-аналітики, навчившись будувати багатовимірні запити та працювати зі зведеними таблицями в Google Таблицях. Шляхом виконання операцій slice, dice, drill-down та pivot мені вдалося детально проаналізувати структуру продажів туристичної агенції та виявити ключові тренди в категоріях турів. Побудована візуалізація підтвердила ефективність використання багатовимірних моделей даних для прийняття обґрунтованих бізнес-рішень на основі великих масивів інформації.